Hướng dẫn nhanh tạo dự án với Citect Scada

+ Với thời gian ít hơn 1 giờ, hoàn thành xong các hướng dẫn, bạn sẽ có kiến thức làm việc cơ bản với phần mềm **Citect Scada**.

+ Học cách làm sao để tạo ra 1 Dự án, các đối tượng đồ hoạ động, cách làm việc với trang **Configuration**, cách tạo ra các **Alarm** và các **Trend** và sau đó chạy dự án như là một hệ thống thời gian thực, sao lưu chương trình.

Hướng dẫn nhanh trong 1 giờ

Xin chào, xin cảm ơn vì đã quan tâm đến sản phẩm Citect. Chúng tôi đã tạ ra bản hướng dẫn này nhắm giúp những người sử dụng mới lần đầu làm quen và mong muốn làm chủ phần mềm để thiết kế và xây dựng hệ thống Scada cho hệ thống với các lớp tính năng có sẵn của phần mềm.

Hướng dẫn này được làm ra để giúp bạn có thể hoàn thành một chương trình với thời gian ít hơn 1 giờ. Phần hướng dẫn này không có ý định thay thế cho các chương trình đào tạo của Citect cho sản phẩm, mà chỉ muốn giới thiệu cách tích kiệm thời gian để sử dụng các công cụ và các thế mạnh của phần mềm mà nhà cung cấp đem lại cho khách hàng. Bài học này là một phần quan trọng trong việc học hay việc ghi nhớ. Một cách mà bạn có thể tăng tốc sự thành thạo là bằng cách kích chuột qua các menu của phần mềm, thử và xem ý nghĩa và mục đích của các menu. Nếu không biết ý nghĩa của một vài mục, đừng lo lắng và hãy chuyển tới mục kế tiếp. Tất nhiên bạn không thể nhớ hết tất cả những gì mà đã xem, nhưng nó rất hữu ích và hình thành một "khung" trong đầu để lần sau gặp lại trong bài học này dễ dàng tiếp cận và sẽ rèn luyện trí nhớ tốt hơn.
Để hoàn thành phần hướng dẫn này bạn sẽ phải làm các phần như sau:

- Thiết lập một chương trình mới
- Thiết lập truyền thông giữa máy tính và các PLC mà ở đây cụ thể là 1 PLC
- Tạo và xoá các Tags
- Tạo các đồ hoạ mới
  + Dùng các mẫu có sắn
  + Nút bấm
  + Khoá các nút bấm
  + Các biểu tượng động
  + Các biểu tượng vẽ
  + Các thao tác với các biểu tượng như copy, dán, chèn, xoá, di chuyển…
  + Hiển thị chữ
  + Hiển thị số
  + Đổi mầu nền
  + Định nghĩa các Alarm
  + Tạo và thiết lập các trang cảnh báo Alarm
  + Lưu trữ dữ liệu dạng đồ thị Trend

+ Tạo và thiết lập trang đồ thị Trend

- Thiết lập và chạy thời gian thực Real time
- Sao lưu (Back up) và phục hồi (Restore) một chương trình

Định nghĩa các thuật ngữ dùng trong bài hướng dẫn

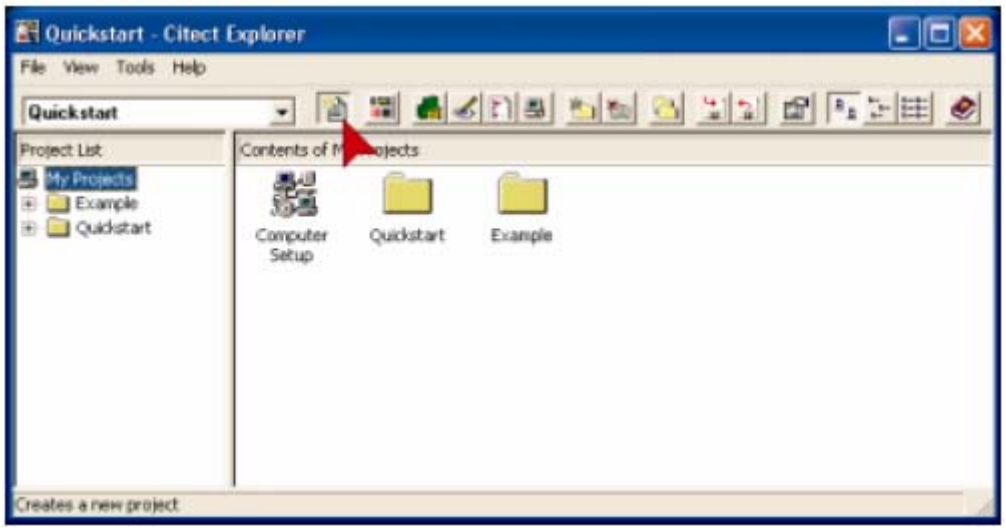


Nhấn chuột (Click)	-	Nhấn chuột trái
Nhấn chuột đúp (Double Click)	-	Nhấp đúp chuột trái
Nhấn chuột phải (Right Click)	-	Nhấn chuột phải
Nút kiểm tra (Check)	-	Đánh dấu vào hộp kiểm tra
Thẻ (Tab)	-	Thẻ

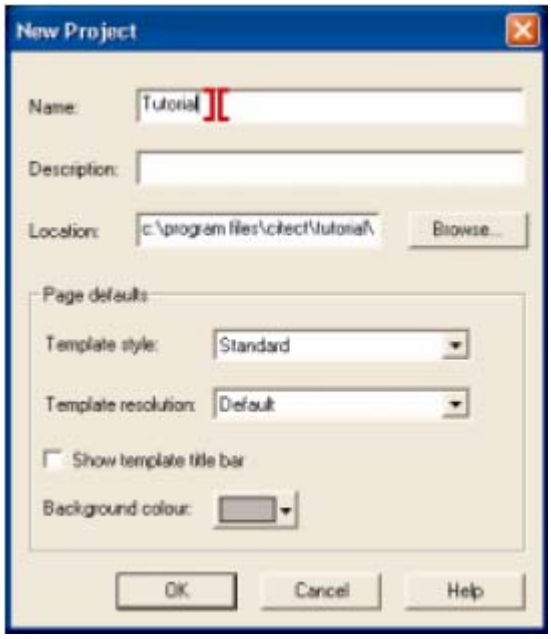
Tạo một Thư mục cho chương trình (Forder)

Chạy chương trình ***Citect Explorer***, chương trình này cho phép tạo ra và quản lý các chương trình ***CitectHMI/Scada***. Chương trình này còn điều phối toàn bộ các ứng dụng thiết lập khác như ***Graphics Builder***, ***Project Editor***, ***CiCode Editor***
Kích chuột vào thẻ ***Start/All Programs/Citect/Citect Explorer***

Trên ***Tool Bar*** kích vào biểu tượng ***Creat New Project*** hoặc vào ***File/new project***

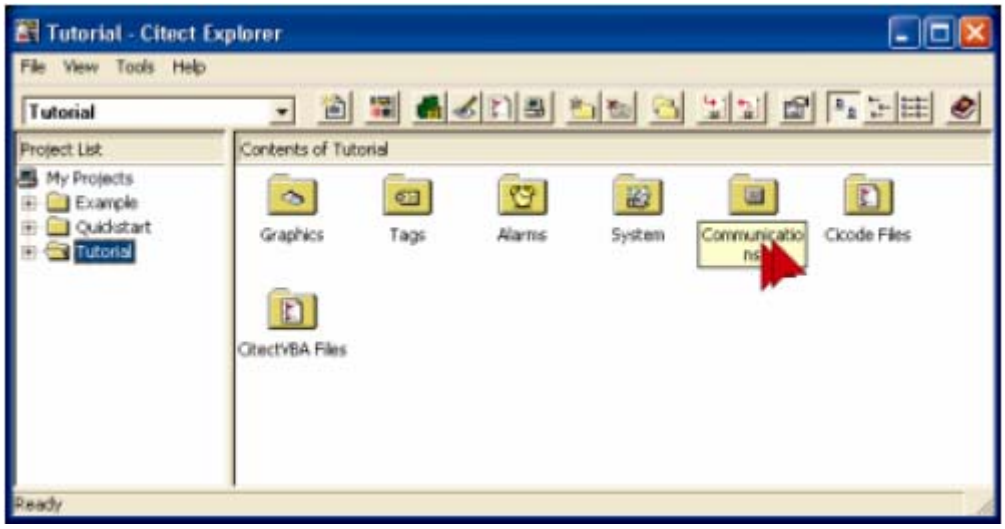


Trong hộp thoại hiện lên, nhập tên của chương trình mà bạn mong muốn vào ô ***Name.*** Và nhấn ***OK.*** (Trong bài hướng dẫn này chúng ta thống nhất chọn tên là Tutorial)

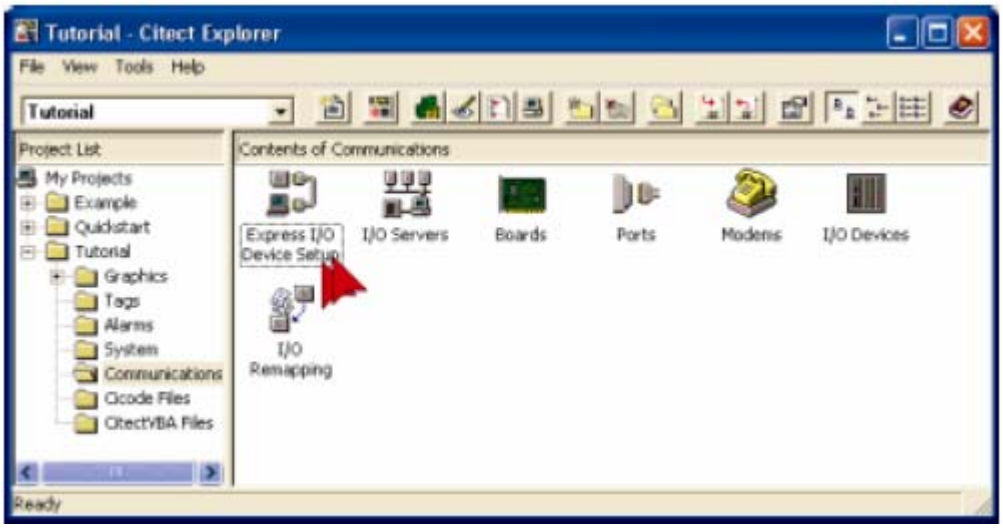


Thiết lập thiết bị vào ra *I/O device*

Sau khi thư mục chương trình Tutorial đã được tạo ra, kích chuột đúp vào thư mục con ***Communication***, nhấn chuột đúp vào ***Express communication setup wizard,*** lưu ý đây là một tiện ích giúp người dùng tạo nhanh các thiết lập truyền thông với thiết bị phần cứng ở phía dưới, chúng ta chỉ phải làm theo các bước hướng dẫn bằng cách chọn và kích chuột đơn giản



Trên các hộp thoại chúng ta chỉ việc nhấn vào các nút Next để chuyển sang các bước tiếp theo, cho đến khi bạn nhìn thấy cửa sổ ***Disk IO Device*** hiển thị như hình phía dưới.





Một ***Disk IO Device*** mô phỏng một thiết bị ngoài ví như PLC, RTU, DCS ..Một file sẽ được sử dụng để lưu trữ "ảnh - image" của các biến. Một định dạng file được dùng giống như một giao thức (Protocol). Đây là một cách rất hay để kiểm tra chương trình của bạn mà không cần phải có sẵn thiết bị phần cứng, nói cách khác là bạn có thể lập trình off-line tại văn phòng mà không cần phải xuống tận hiện trường mới test được chương trình. File này dùng và chạy trên đĩa cứng (Hard disk) nên có tính an toàn và tiện lợi hơn. Một cách khác tương tự cho bạn có thể test chương trình là mô phỏng bằng một file với thiết bị ảo ngoài ***Memory IO Disk*** nhưng được lưu trữ trên RAM, ưu điểm là truy xuất nhanh nhưng lại dễ bị mất dữ liệu khi có lỗi của bộ nhớ động, phù hợp với các chương trình với các điểm (Points) vào ra ít.

Khi bạn nhìn thấy cửa sổ hộp thoại như ở bên dưới thì nhấn chuột chọn giao thức ***Citect generic protocol***

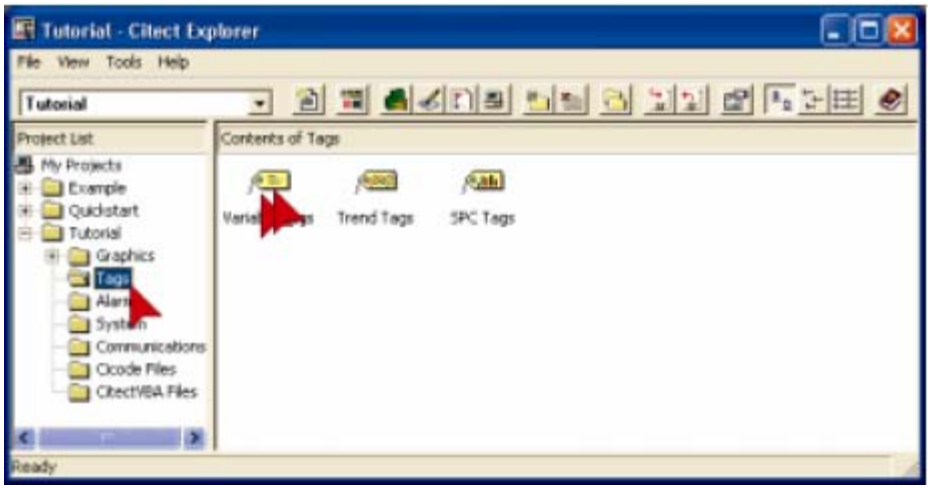
Giao thức Citect generic protocol là giao thức đơn giản được thiết kế để cho các biến nội (Internal variables) như ***Disk IO Device*** hay ***Memory IO Device***



Các bước tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần nhấn nút ***Next*** và ***Finish*** để hoàn tất phần thiết lập truyền thông. Lưu ý, các lựa chọn khác trong phần thiết lập này sẽ được trình bày trong phần khác và bạn có thể tìm hiểu thêm nhờ vào menu Help.

Thiết lập và định nghĩa các Tags

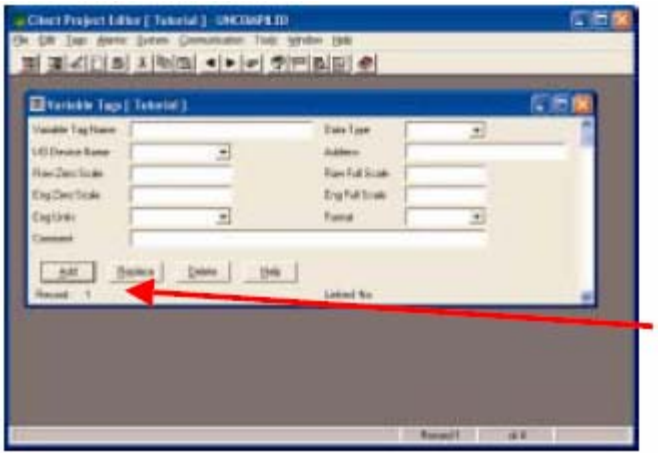
Nhấp chuột vào mục ***Tags*** (Pane bên trái cửa sổ ***Citect Explorer***)



Nhấp chuột đúp vào biểu tượng ***Variables Tag*** (Cửa sổ nhỏ bên phải)

Cửa sổ ***Project Editor*** xuất hiện với hộp thoại ***Variable Tag***. Cửa sổ ***Project Editor*** chủ yếu để soạn thảo các thông tin về dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu cho các biến tags - ***Variable Tag***s là các bản ghi (Record) lưu trữ các tag mà bạn đã định nghĩa.
- Mỗi một Record gồm nhiều trường lưu trữ các thông tin về tag (Tên biến, loại dữ liệu, địa chỉ..)

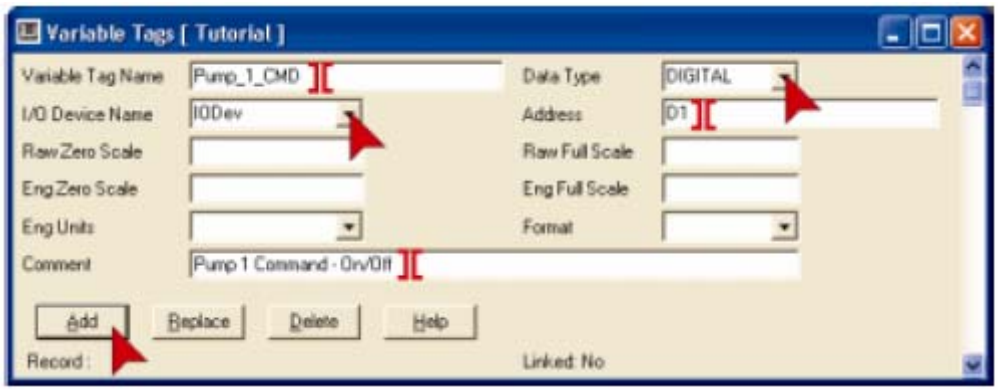


***Lưu ý quan trọng**: Bạn phải điền đầy đủ thông tin vào các trường trong hộp thoại trước khi nhấn Enter. Mỗi lần nhấn Enter thì một trường mới sẽ được thêm vào.Với người đang học chương trình thì sẽ tốt hơn nếu dùng nút Add. Khi nhập sai một bản ghi nào đó, có thể dùng nút Delete để xoá record đó. Nếu bạn lỡ xoá thì có thể phục hồi bằng cách nhấn nút Delete một lần nữa, có thể xem các record đã xoá bằng cách vào menu ToolsOptionsShow delete. Để xoá hoàn toàn một record thì có thể bằng cách vào menu File/Pack*

Bước tiếp theo bạn sẽ tạo ra 3 tag giống như phía dưới, nên nhớ là phải điền đầy đủ trước khi bấm nút ***Add***, sử dụng phím Tab hoặc chuột để chuyển các trường trên hộp thoại. Để chắc chắn, dùng thanh cuộn phía tay phải để xem lại các Tag đã được định nghĩa và nhấn nút Replace nếu bạn có thay đổi thông tin trong một trường nào.

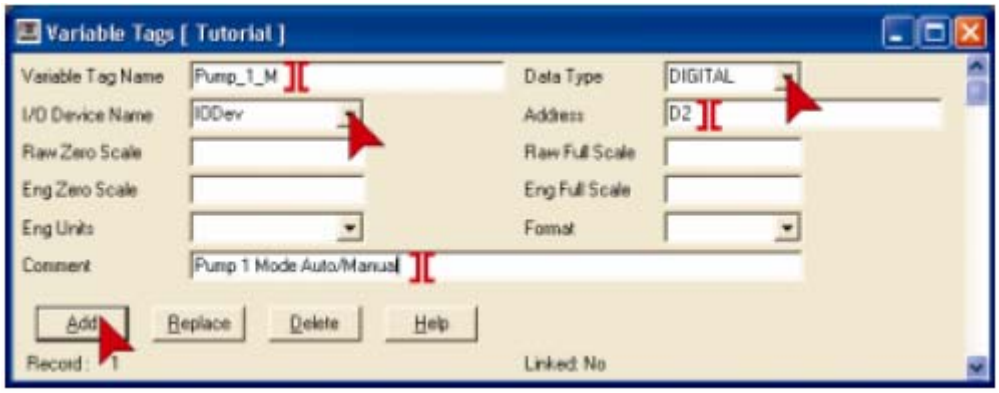
Trên hình minh hoạ là các con trỏ, sẽ hướng dẫn bạn nên chọn bằng chuột hay là phải nhập vào trường đó.

Các thông tin về Tag được tóm tắt vào bảng ở phía dưới cho bạn dễ hình dung (Những dòng chữ in đậm là các thông tin bạn cần phải nhập từ bàn phím hoặc từ các hộp thả xuống-combo box)

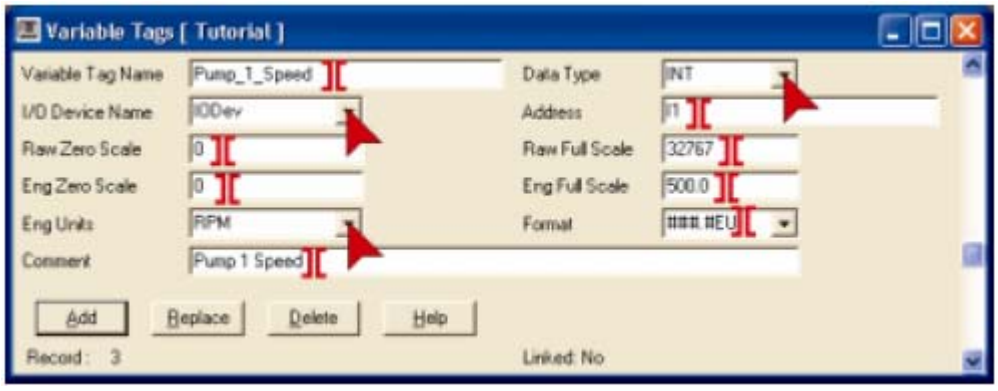


Variable Tag Name	**PUMP_1_CMD**	Data type	**DIGITAL**
IO Device Name	**IODev**	Adress	**D1**
Raw zero Scale		Raw full Scale	
Eng zero Scale		Eng full Scale	
Eng Units		Format	
Comment	**Pump 1 Command on/off**		

Làm tương tự các bước như trên sẽ tạo ra được thêm 2 tag có thông tin được liệt kê giống như trong bảng phía dưới.



Variable Tag Name	**PUMP_1_M**	Data type	**DIGITAL**
IO Device Name	**IODev**	Adress	**D2**
Raw zero Scale		Raw full Scale	
Eng zero Scale		Eng full Scale	
Eng Units		Format	
Comment	**Pump 1 Mode Auto/Manual**		



Variable Tag Name	**PUMP_1_Speed**	Data type	**INT**
IO Device Name	**IODev**	Adress	**I1**
Raw zero Scale	**0**	Raw full Scale	**32767**
Eng zero Scale	**0**	Eng full Scale	**500.0**
Eng Units	**RPM**	Format	**###.#EU**
Comment	**Pump 1 Speed**		

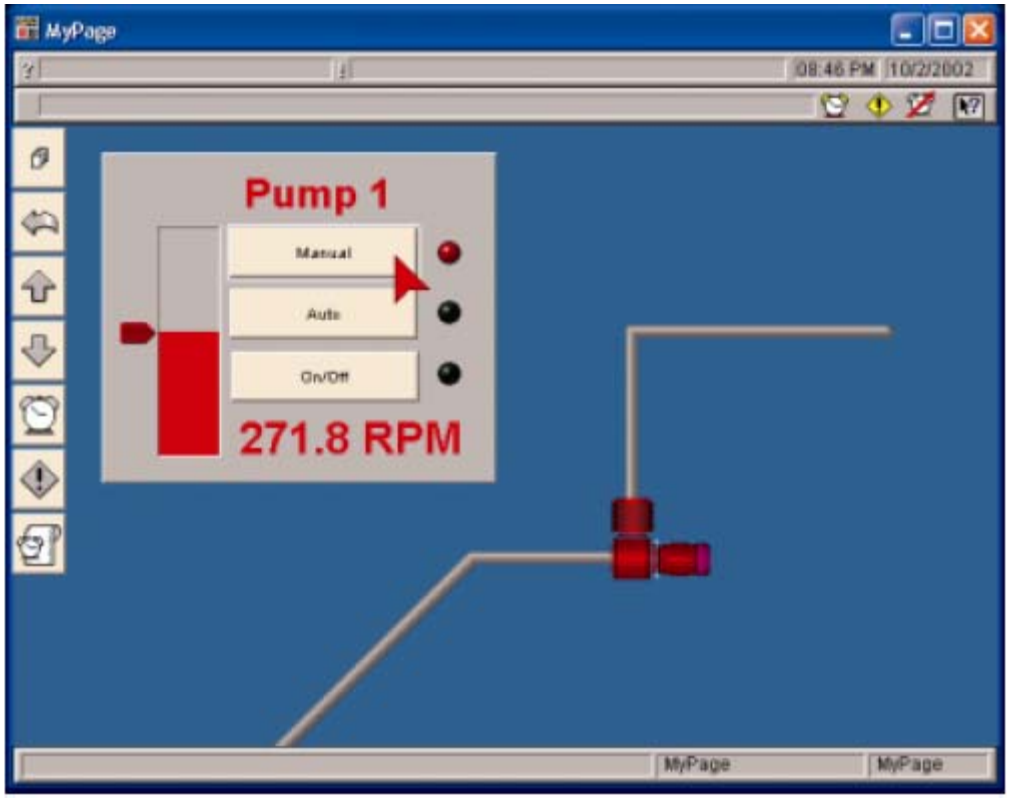
Đóng hộp thoại bằng nút X trên góc phải của cửa sổ.

Tạo Trang Đồ Hoạ - Graphic

Chuyển tới cửa sổ **Graphic Builder** bằng cách kích chuột vào nút biểu tượng trên thanh công cụ.

Graphic Builder là tiện ích cho phép người dùng tạo ra các trang đồ hoạ và các đối tượng tổ hợp trên trang đồ hoạ.

Trước khi bắt tay vào thiết kế trang này, bạn sẽ quan sát hình minh hoạ phía dưới và nhiệm vụ của bạn là sẽ tạo ra một trang tương tự như vậy.



Tạo trang đồ hoạ mới

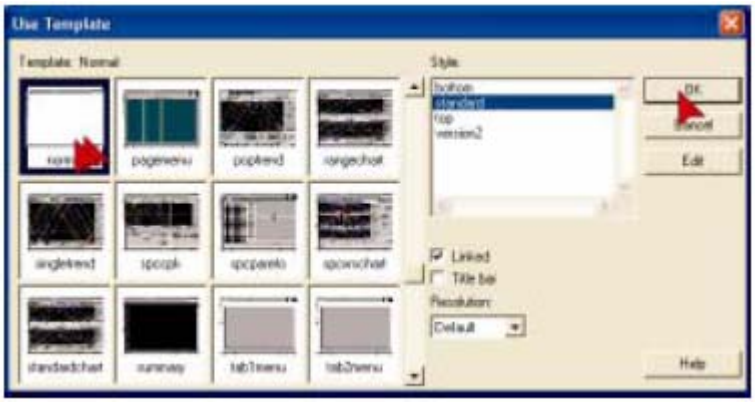
Bằng cách vào ***File/New*** hoặc bấm chuột vào biểu tượng ***New*** trên thanh công cụ.



Trên hộp thoại xuất hiện, chọn nút ***Page*** để bắt đầu cho việc thiết kế một trang mới.



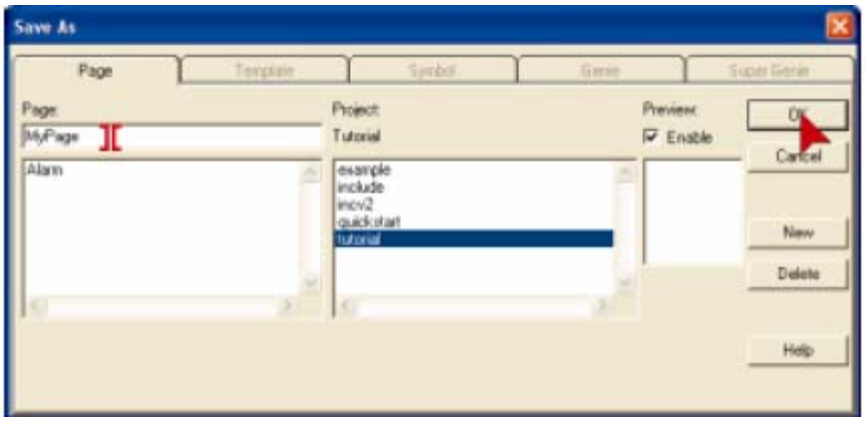
Trên hộp thoại ***Use Template*** xuất hiện tiếp theo, chọn ***Standard*** và chọn mẫu ***Normal***



Cách lưu trang đồ hoạ

Bằng việc sử dụng các mẫu có sẵn template, trong trang đã tạo sẵn cho bạn một số tiêu đề và các chỉ dẫn – tooltips. Các nút định hướng đã được tạo ra và bạn cần đọc thêm phần trợ giúp cho việc sử dụng các ***Using Template*** để có được cái nhìn và một sự hiểu đúng đắn cho toàn bộ các chương trình. Điều này rất quan trọng cho bạn nếu bạn muốn dễ dàng thiết lập chương trình ***Citect Scada***.

Nhấn biểu tượng ***Save*** hoặc vào ***File/Save*** để lưu trang đồ hoạ



Tạo nút bấm - Button

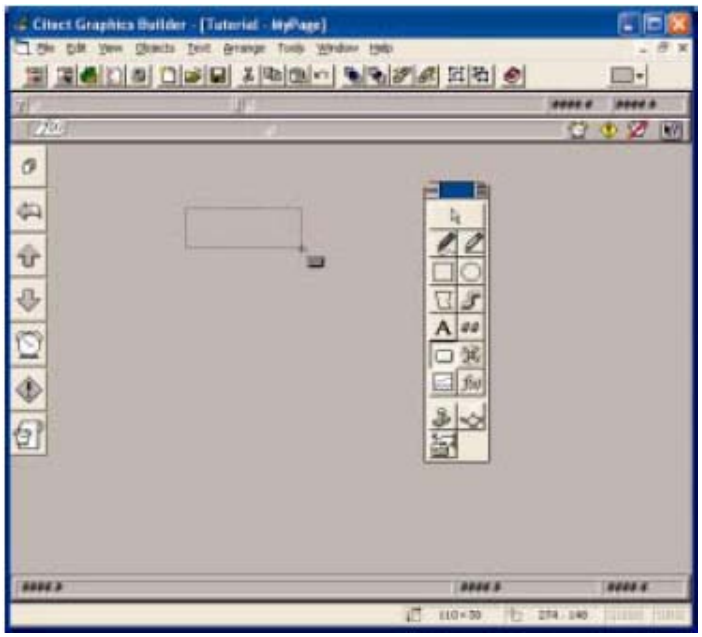
Tiếp theo chúng ta sẽ tạo các nút bấm để điều khiển các chế độ cho máy bơm



Trên thanh công cụ-ToolBar, chọn biểu tượng nút bấm bằng cách kích chuột vào biểu tượng nút bấm, nếu bạn chưa từng thiết kế hoặc xây dựng một chương trình tương tự thì bằng cách đưa con trỏ chuột vào các biểu tượng, một chỉ dẫn sẽ xuất hiện sau khoảng 1 đến 2 giây cho bạn biết biểu tượng này có ý nghĩa như thế nào.

Lưu ý: Sau khi bạn xẽ xong một nút ấn, bạn có thể tiếp tục vẽ thêm các nút ấn khác nữa mà không cần chọn lại trên thanh công cụ, tuy nhiên thể thực hiện các thao tác khác thì phải nhấn chuột lại vào biểu tượng đó trên thanh công cụ hoặc nhấn vào biểu tượng có dạng mũi tên trên thanh công cụ.

Để vẽ một nút ấn, giữ chuột trái và kéo chuột để có kích thước theo mong muốn của người thiết kế. Xem hình minh hoạ phía dưới



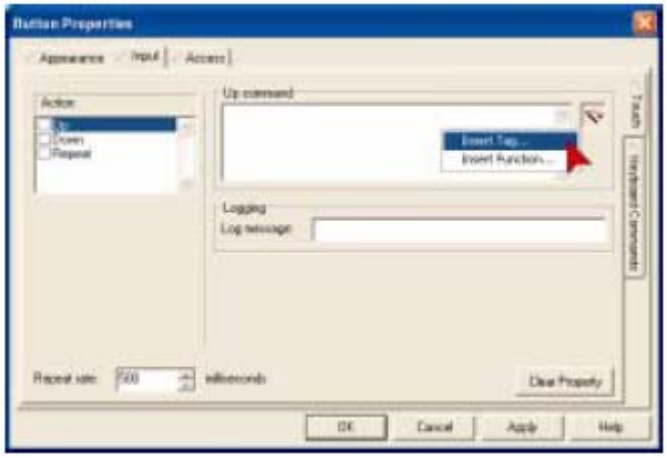
Nhấn chuột đúp vào nút ấn mà chúng ta vừa vẽ xong

Nhập tên của nút ấn vào trường ***Name,*** Khi nút ấn được tạo ra thì mặc định là chữ ***Button,*** chúng ta sẽ đổi thành ***Manual*** dùng trong bài hướng dẫn này

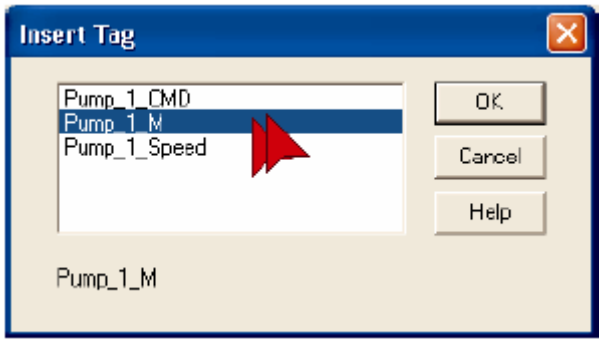


Nhấn chuột chọn thẻ ***Input*** chọn biểu tượng  để chèn Tag (Insert tag)

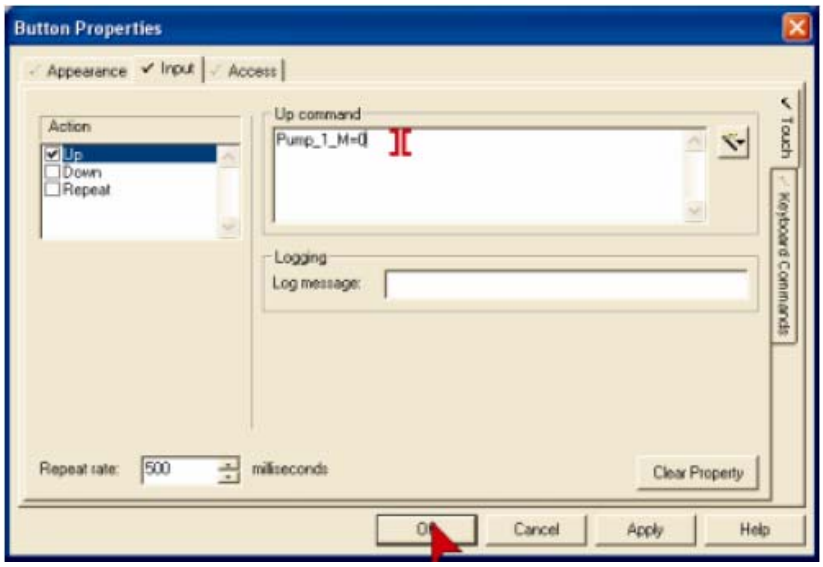




Hộp thoại Insert Tag hiện ra, chúng ta chọn ***Pump_1_M*** bằng cách nhấn chuột đúp hoặc đánh dấu bằng chuột và nhấn phím ***OK***

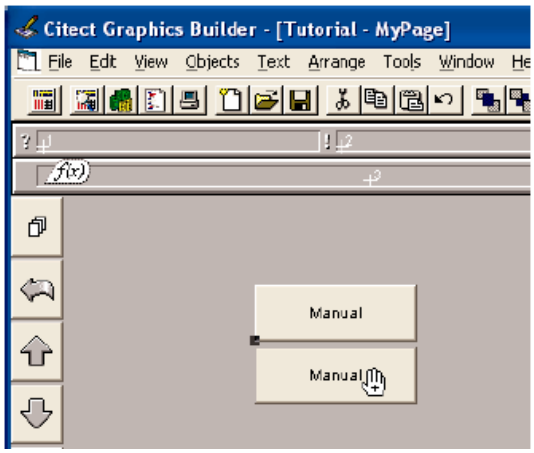


Như vậy là Tag ***Pump_1_M*** đã được chèn thành công, trong lệnh ***Up Command*** chúng ta gán cho giá trị của tag này bằng 0. Điều này có nghĩa khi mỗi lần nhấn chuột trái vào nút ấn thì giá trị của Tag ***Pump_1_M*** là 0 (Failse).



Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một nút ấn khác để đặt giá trị cho Tag này là 1 (True).

Một cách nhanh chóng để làm được điều này là chúng ta sẽ copy nút ấn thứ nhất và soạn thảo lại các thuộc tính. Đây là một cách hay và nhanh để thiết kế cho các đối tượng giống nhau và chỉ khác nhau về thuộc tính.



Lưu ý chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím tắt giống như trong Windows để copy, dán, xoá.. như Ctrl+C, Ctrl+V và tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể thao tác nhờ vào các menu hỗ trợ trong menu Edit

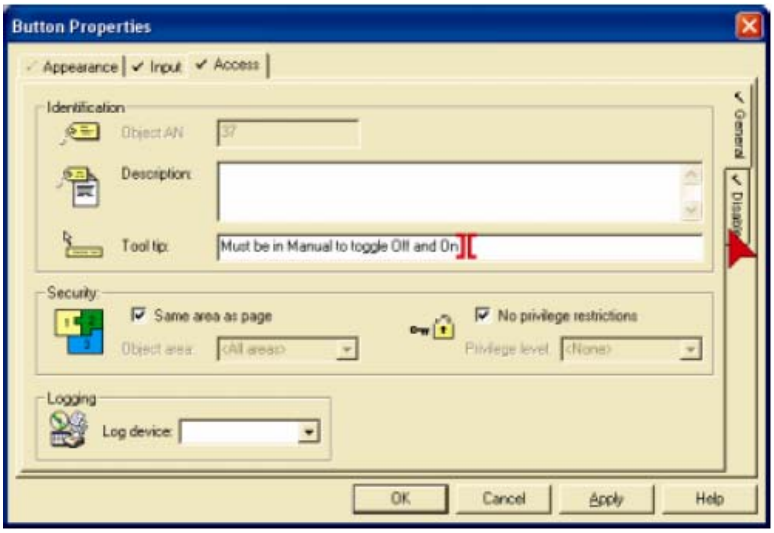
Tương tự chọn thẻ ***Appearance*** nhập vào trường ***Text*** là Auto thay cho Manual, tiếp sau đó chọn thẻ ***Input,*** gán cho Tag này giá trị bằng 1.

Như vậy là chúng ta đã tạo ra được 2 nút ấn để điều khiển chế độ chạy của bơm là chế độ Auto (Tự động) và chế độ Manual (Bằng tay). Chúng ta sẽ cần phải tạo ra 2 nút ấn nữa để tắt và mở bơm (On/Off) như thường lệ, tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ chỉ cần tạo ra một nút để tắt và mở bơm.

Để làm được điều này, rất đơn giản chúng ta copy thêm 1 nút bấm và và sửa lại các thuộc tính thành On/Off và trong thẻ ***Input*** chúng ta sẽ sửa thành Toggle("Pump_1_CMD"). Toggle là một hàm mà Citect hỗ trợ sẵn dùng để phủ định giá trị của biến (lật trạng thái của 1 biến logic). Một cách khác là có thể dùng cách chèn thêm hàm bằng cách chọn biểu tượng ***Insert function*** và chọn hàm Toggle sau đó nhập tham số là tag ***Pump_1_CMD***

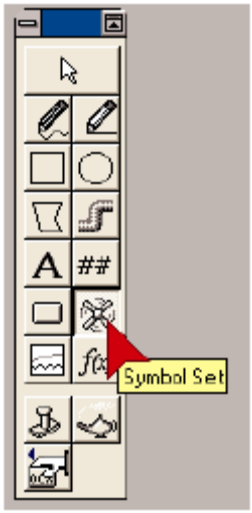
Chúng ta có thể thêm các chỉ dẫn cho các nút ấn (Tool Tips) bằng cách chọn thẻ Access và nhập các chỉ dẫn, cụ thể trong bài hướng dẫn này chúng ta nhập cho nút On/Off là "***Dong/Mo bom trong che do Manual*** ". Điều này rất có ý nghĩa trong trường hợp chương trình chúng ta phức tạp, nhiều trang đồ hoạ với nhiều nút ấn thì sự chỉ dẫn giúp người vận hành không bị nhầm lẫn khi vận hành.

Thực tế ở chế độ ***Auto*** thì không thể ấn phím ***On/Off*** cho bơm, vì vậy chúng ta sẽ phải làm ẩn (hidden) đi tính năng của nút này khi bơm ở chế độ Auto. Chọn thẻ ***Display*** và chèn tag ***Pump_1_M***, điều này có ý nghĩa là nếu Tag ***Pump_1_M*** có giá trị là True thì hiển thị nút ***On/Off*** (kích hoạt nút này).

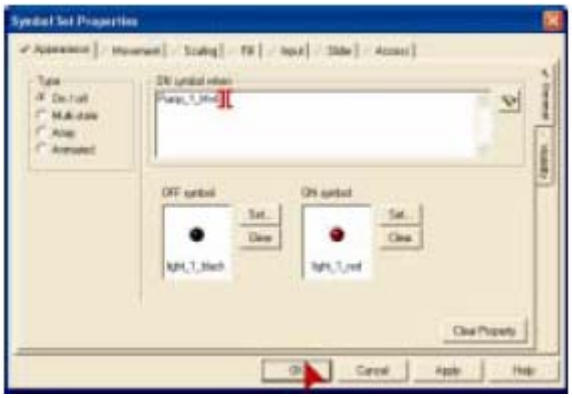


Tạo bộ Biểu tượng/Hiển thị

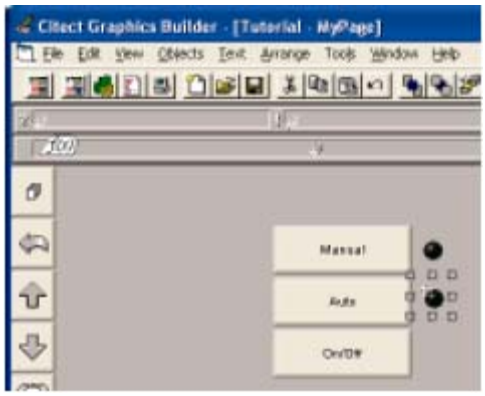
Trên thanh công cụ ***ToolBar*** chọn nút ***Symbol Set*** để vẽ thêm một vài các hiển thị để quan sát trạng thái thông qua sự đổi mầu hoặc nhấp nháy (Flashing) của các biểu tượng.



Đặt biểu tượng thứ nhất cạnh nút ***Manual***, và nhấn chuột đúp vào biểu tượng, chèn tag ***Pump_1_M*** và gán cho giá trị bằng 0. Điều này có nghĩa là biểu tượng này sẽ có màu đỏ (mầu đỏ là mặc định và có thể thay đổi được) nếu giá trị của tag này là True và ngược lại sẽ có màu xanh.



Copy thêm một biểu tượng và đặt cạnh nút ***Auto***, trong thẻ ***Input*** giá trị gán cho tag này là 1, rồi nhấn phím ***OK*** để hoàn tất.



Tạo thêm 1 biểu tượng nữa để cạnh nút ***On/Off*** và tag được chèn ở đây là ***Pump_1_CMD***. Khi chạy chương trình, biểu tượng này sẽ chuyển sang màu đỏ khi giá trị của tag này là true.

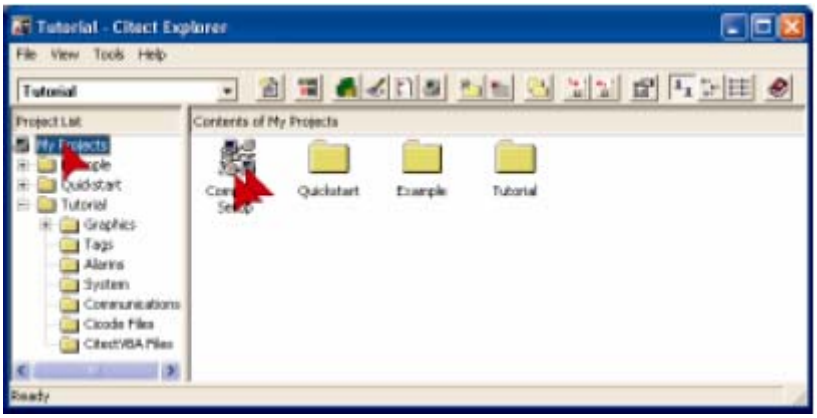
Sau khi hoàn thành, nhớ phái lưu chương trình bằng biểu tượng ***Save***

Thiết lập các thông số khi chạy thời gian thực

Đầu tiên chúng ta phải thiết lập các thông số cho máy tính biên dịch chương trình chúng ta đã thiết kế theo ý muốn của chúng ta. Cách làm như sau

Chuyển về cửa sổ ***Citect Explorer***

Nhấn chuột vào ***My Project***, cửa sổ nhỏ bên phải, nhấn chuột đúp vào biểu tượng ***Computer Setup Wizard***



Trên hộp thoại hiện ra, chọn nút ***Express Setup*** nhấn nút ***Next*** để chuyển qua bước tiếp theo. Xem hình minh hoạ ở phía dưới.



Bước tiếp theo chọn ***Server and Client*** và nhấn nút ***Next***



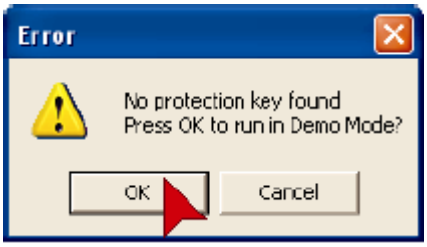
Trên hộp thoại tiếp theo, chọn tên chương trình, nhấn chuột trên hộp thả xuống, chọn tên chương trình mà chúng ta vừa tạo ra ***Tutorial***

Trong 2 hộp thoại kế tiếp chúng ta không chọn gì mà chỉ nhấn ***Next*** sau cúng nhấn phím ***Finish*** để kết thúc phần thiết lập này.

Chạy thử chương trình

Sau khi hoàn tất các phần ở trên, bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình bằng cách kích chuột vào biểu tượng ***Run***  trên thanh công cụ hoặc nhấn phím tắt F5. Lưu ý, chương trình biên dịch (Compiler) sẽ dịch chương trình trước, nếu chương trình không có lỗi thì chương trình sẽ chạy luôn ứng dụng, bằng không chương trình sẽ báo lỗi. Nếu chương trình báo lỗi thì chúng ta sẽ phải sửa lỗi và tiến hành lại các bước như trên.

Khi chạy chương trình, nếu chúng ta đã cài bản quyền Licence key thì chương trình sẽ không báo lỗi, nếu chưa cài thì một hộp thoại như ở phía dưới sẽ xuất hiện và chúng ta nhấn phím ***OK*** để tiếp tục chạy chương trình. Tuy nhiên chương trình sẽ tự động ngắt sau 1 thời gian sử dụng, nếu chạy ở chế độ ***Demo.*** Bạn sẽ không phải lo lắng vì điều này vì trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ không kết nối với thiết bị thực ở phía dưới mà sử dụng ngay bộ nhớ của máy tính để mô phỏng, chính vị vậy hiện tượng tự động ngắt sẽ không xảy ra trong trường hợp này.



Một trang Menu được xây dựng tự động sẽ là trang đầu tiên khi bạn chạy thành công chương trình. Nhấn vào nút ***My Page*** để vào xem trang ***Graphic*** mà bạn đã vừa tạo ra.



Trên trang đồ hoạ, nhấn nút ***Auto*** để kiểm tra toàn bộ các đèn đã được chuyển sang màu đỏ. Di chuyển con trỏ chuột đến nút ***On/Off*** và đợi khoảng 2 giây, một chỉ dẫn ***Tool Tips*** sẽ xuất hiện. Sau đó nhấn chuột vào nút ***Manual*** sau đó nhấn nút ***On/Off*** để kiểm tra xem điều gì sẽ xảy ra.



Bạn đã có những gì cơ bản nhất, chúng ta sẽ phải chỉnh sửa lại trang đồ hoạ sao cho đẹp mắt, chuyên nghiệp và tìm hiểu thêm một số tính năng phổ thông nữa của Citect mà bạn sẽ dùng nhiều trong tương lai khi làm việc với phần mềm Citect Scada

Chuyển về cửa sổ ***Graphic Builder***, giữ tổ hợp phím ***Alt+Space*** sau đó kích chuột vào trong cửa sổ ***Graphic builder.***

Bạn phải chắc chắn tất cả các nút bấm được tạo ra là đúng về kích thước, sắp xếp đúng.

Đầu tiên chúng ta phải đánh dấu tất cả các nút ấn bằng cách dùng chuột, hoặc giữ phím ***Ctrl*** và đánh dấu cho từng nút ấn.



Sau đó chọn menu ***Arrange***, chọn ***Align***.



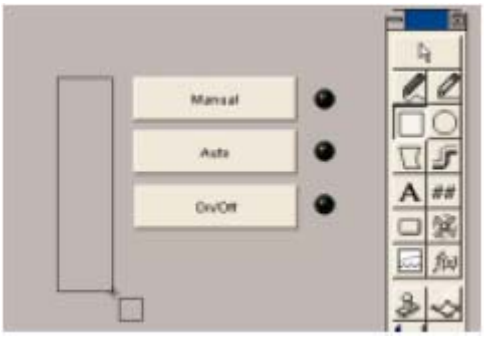
Trên hộp thoại hiện ra, chọn ***Event*** cho ***Vertica***l và ***Left*** cho ***Horizontal.*** Xem hình minh hoạ phía dưới



Làm các bước tương tự để sắp xếp các đèn chỉ thị (indicator ligh)

Thiết lập chỉ thị Analog và các điều khiển – Analog Indicator and Controls

Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một thanh chỉ thị Bar hình chữ nhật (Rectangle) dùng để hiển thị một biến Analog. Bạn sẽ tạo ra một thanh Bar dạng 3D với thuộc tính ***Lowered*** (chìm) để tạo cho giao diện đẹp hơn và nhìn gây ấn tượng. Và bạn sẽ thêm một hình ảnh để giúp người sử dụng sử dụng như một thanh trượt (Slider) dùng để thay đổi giá trị của biến Analog.



Thiết kế một hình chữ nhật Rectangle từ thanh ToolBar, dùng chuột để đặt được kích thước như mong muốn. Trên hộp thoại xuất hiện, chọn thẻ ***Appearance***, chọn ***Filled***

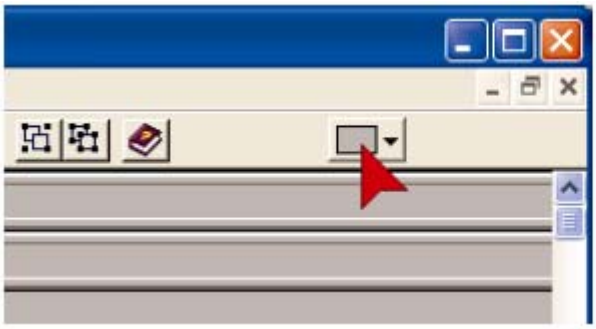


Chọn thẻ ***3D Effects*** và chọn ***Lowered*** và nhấn ***OK.***



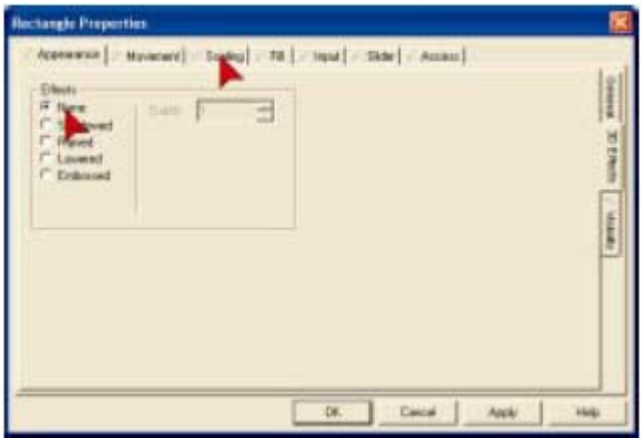
Để cho giao diện của chúng ta đẹp và hợp lý hơn, bạn phải điều chỉnh lại kích thước của hình chữ nhật này bằng cách chuyển con trỏ chuột và điều chỉnh lại kích thước cho tương xứng với các nút bấm đã được tạo ra.

Chọn nút ***Palette Button*** trên thanh công cụ, trên bảng màu hiện ra, chọn màu xám cho đối tượng này (gray). Xem hình minh hoạ ở phía dưới



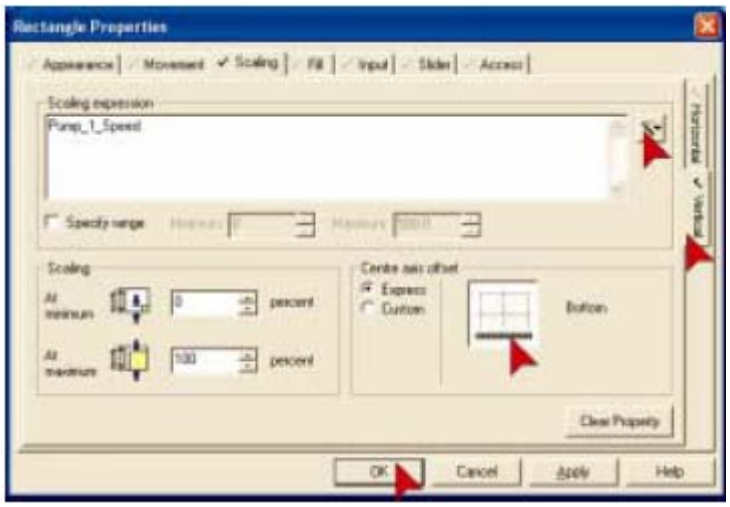


Với đối tượng vừa tạo ra, chúng ta sẽ copy thêm 1 đối tượng nữa, tương tự như vậy nhưng thuộc tính sẽ thay đổi. Trong thẻ ***Appearance*** và ***3D Effects*** không chọn ***Lowered*** mà chọn ***None.***



Tiếp theo chúng ta chọn thẻ ***Scaling*** và chọn thẻ ***Vertical*** chèn tag ***Pump_1_Speed.*** Trong hộp điều khiển ***Axis*** chọn Bottom. Tất cả những việc này nhằm mục đích tạo ra một thanh hiển thị giá trị Analog tương ứng với hiển thị từ dưới lên. Bạn sẽ thành thạo hơn phần này khi bạn chạy chương trình và sẽ hiểu được ý nghĩa của việc đang làm.

Việc tiếp theo cần làm là chọn màu hiển thị cho đối tượng này, tương tự như trên chọn nút ***Palette Button*** và chọn màu đỏ tươi (Bright Red). Vị trí hiện tại của đối tượng này đang nằm phía trên so với cái trước đã tạo ra.



*Lưu ý các đối tượng đồ hoạ được vẽ ra sau thì sẽ mặc nhiên bao phủ lên đối tượng trước đó, có thể thay đổi điều này bằng cách nhấn biểu tượng **Bring Forwards** hoặc **Send to Backwards** trên thanh công cụ*

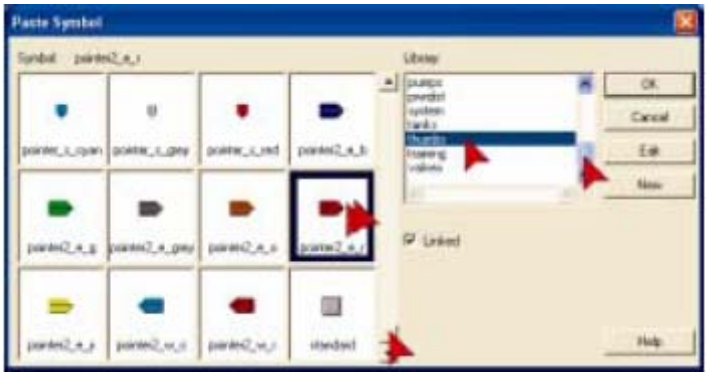
Sử dụng công cụ ***Align*** để chọn ***Center*** cho cả ***Vertical*** và ***Horizontal***



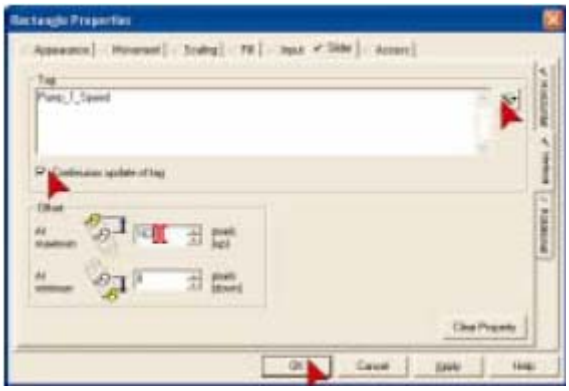
Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một thanh trượt để điều chỉnh tốc độ của bơm. Bạn sẽ phải chọn kích thước sao cho phù hợp với giao diện, không lớn quá và cũng không nhỏ quá tạo cho người sử dụng dễ quan sát và đẹp, hợp lý. Lưu ý kích thước ở đây được tính bằng Pixel.

Trên thanh công cụ ***ToolBar*** chọn biểu tượng ***Paste Symbol***

Dùng thanh trượt ***Scroll Bar*** để xem toàn bộ các biểu tượng có sẵn, chọn biểu tượng có tên ***pointer2_e_r*** bằng cách nhấn chuột đúp vào biểu tượng này.



Vị trí đặt của biểu tượng này là nằm phía dưới cùng bên tay trái của hình chữ nhật thứ 2 mà chúng ta đã tạo ra. Nhấn chuột đúp vào biểu tượng ***Pointer***, chọn thẻ ***Slider*** và chọn tiếp thẻ ***Vertical*** phía dưới, chèn tag ***Pump_1_Speed*** vào và nhấn ***OK*** để kết thúc.



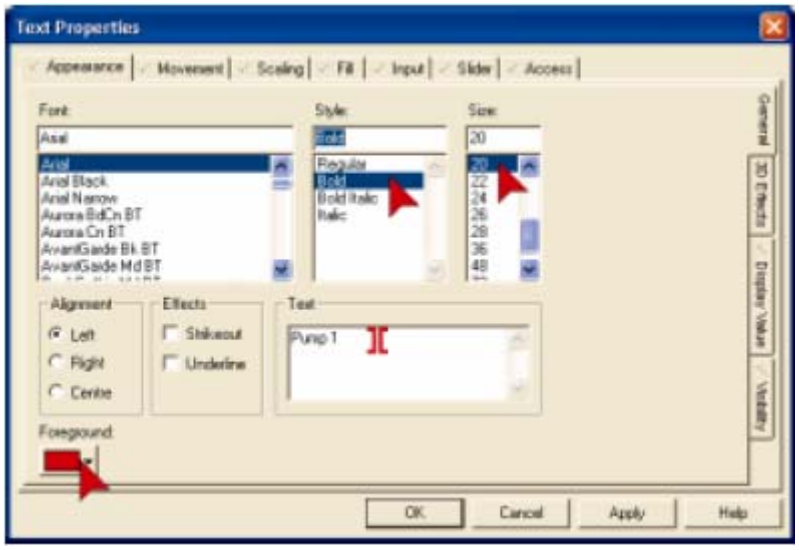
Nhớ là lưu lại trang này bằng cách nhấn tổ hợp phím ***Ctrl+S*** hoặc bằng biểu tượng trên thanh công cụ.

Thiết kế các nhãn (label)

Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế các nhãn phía trên các nút ấn hoặc các đèn chỉ thị. Chọn biểu tượng có chữ **A** trên thanh công cụ ToolBar



Nhập **Pump1.** Lưu ý bạn cứ gõ rồi sẽ chỉnh sửa các thuộc tính sau. Sau khi gõ xong bạn dùng chuột để đặt label vào vị trí mong muốn. Chọn cỡ chữ và font mong muốn trên hộp thoại bằng cách kích chuột đúp vào label vừa tạo ra



Trên thanh công cụ chọn tiếp một biểu tượng đồ hoạ dùng để hiển thị tốc độ của bơm, kích chuột vào biểu tượng ***Number Tool,*** đặt biểu tượng này nằm phía dưới nút ***On/Off,*** làm tương tự như trên để chèn tag ***Pump_1_Speed*** và nhấn nút ***OK.*** Chọn thẻ ***General*** để chọn font và cỡ chữ, ở ví dụ này chúng ta dùng cỡ chữ 22.



Chúng ta sẽ thêm một vài biểu tượng nhằm tăng tính thẩm mỹ cho giao diện, Chúng ta sẽ thiết kế 1 hình chữ nhật lớn bao phủ toàn bộ các đối tượng mà chúng ta vừa tạo ra, chọn màu đường viền (line color) và màu nền (Fill color) là màu xám (gray). Lưu ý chúng ta có thể chọn màu nào là tuỳ ý, nhưng trong bài hướng dẫn này chúng ta chọn màu xám.



Tiếp theo, trong hộp thoại ***Property***, chọn thẻ ***3D Effects*** và chọn thuộc tính ***Raised*** (nổi) và nhấn ***OK*** để hoàn tất.



Vì đối tượng này tạo ra sau cùng nên chúng ta sẽ phải sử dụng tính năng ***Send backwards***  trên thanh công cụ***.***

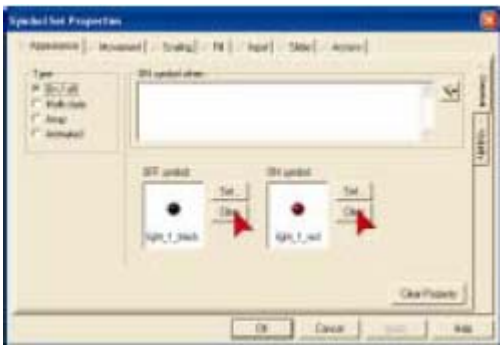
Như vậy về cơ bản chúng ta đã tạo ra được các đối tượng đồ họa dùng để quan sát và thao tác các chức năng với bơm, tuy nhiên chúng ta sẽ phải vẽ thêm giao diên như bơm và các đường ống để người vận hành dễ hình dung ra hệ thống thực của nhà máy.

Thiết kế bơm và đường ống – *Pumps and Pipings*

Bước này chúng ta sẽ thêm ảnh của bơm và một số đường ống. Chọn biểu tượng ***Symbol Set*** trên thanh công cụ.



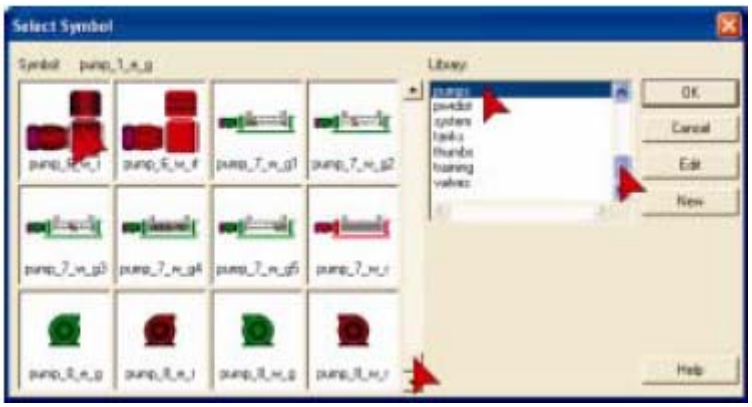
Trên hộp thoại ***Property*** hiện lên, kích chuột vào nút ***Clear*** để xoá đi thuộc tính mặc định. Tiếp theo chúng ta chọn nút ***Set*** để thiết lập thuộc tính mới.



Đầu tiên chúng ta chọn cho hộp ***Off Symbol*** - hộp này có ý nghĩa là hiển thị biểu tượng này nếu giá trị Logic là Failse.



Trong thư viện có sẵn, chọn mục ***Pumps*** và chọn biểu tượng ***Pump_6_w_r*** và nhấn chuột đúp vào biểu tượng này.



Làm tượng tự cho hộp ***On Symbol*** chọn biểu tượng bơm ***Pump_6_w_g.*** Sau khi chọn xong 2 biểu tượng này, chèn tag ***Pump_1_CMD*** vào và nhấn ***OK*** để hoàn tất.



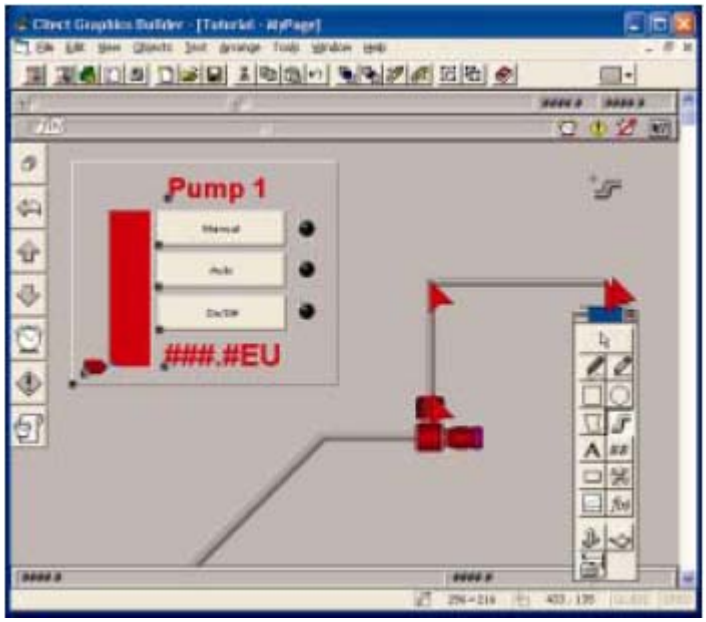
Trên màn hình Graphic Builder chọn biểu tượng bơm mà chúng ta vừa thêm, chọn menu ***Arrange*** chọn ***Mirror*** và chọn ***Horizontal.***



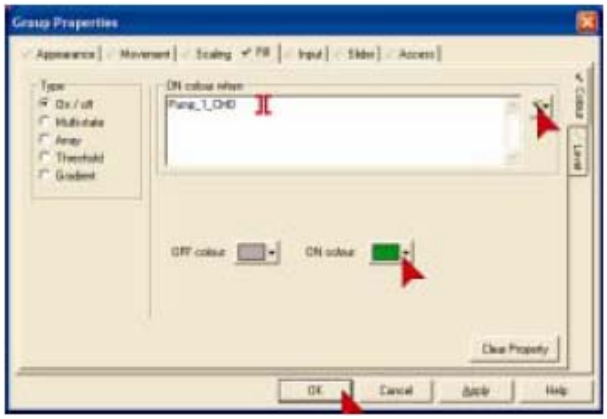
Tiếp theo chúng ta sẽ thêm một vài đường ống bằng cách chọn nút Piping trên thanh công cụ, dùng chuột định vị vị trí đầu của đường ống và kết thúc bằng phím Enter hoặc nhấn chuột đúp vào vị trí kết thúc của đường ống. Xem hình minh hoạ phía dưới để tham khảo.



Đôi khi để thiết lập nhanh các thuộc tính cho các đối tượng hoặc nếu chương trình của bạn có quá nhiều đối tượng thì chúng ta nên sử dụng tính năng nhóm (group). Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ thực hành nhóm cho phần đường ống.



Chọn tất cả các đường ống mà bạn vừa vẽ, sau đó kích chuột vào biểu tượng **Group**  trên thanh công cụ. Tiếp theo nhấn chuột đúp vào nhóm mà chúng ta vừa thiết lập để thiết lập thuộc tính cho nhóm này. Chọn thẻ ***Fill*** và chèn tag ***Pump_1_CMD*** và mục ***On Color When.*** Điều này có ý nghĩa là khi giá trị Logic của tag này là ***True*** thì màu nền của đường ống sẽ chuyển sang màu đặt trước, ví dụ như màu đỏ.



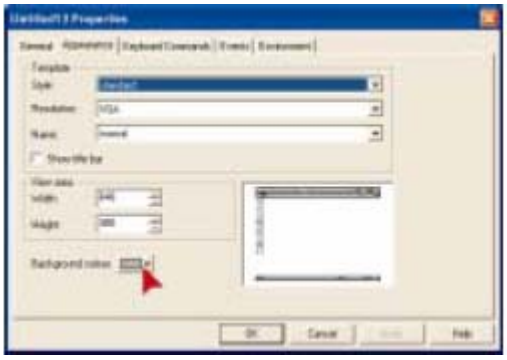
Tiếp theo chúng ta sẽ thực hành thay đổi màu nền của trang màn hình hiển thị, trên menu ***File*** chọn ***Properties***



Trên hộp thoại hiện lên, chọn thẻ ***Appearance***



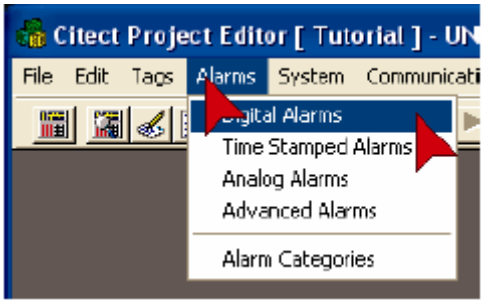
Chọn ***BackGround Color*** và chọn màu mong muốn trên bảng màu hiện lên. Nhấn OK để hoàn tất và bạn đừng quên lưu chương trình phòng khi có sự cố bạn sẽ mất toàn bộ thông tin.



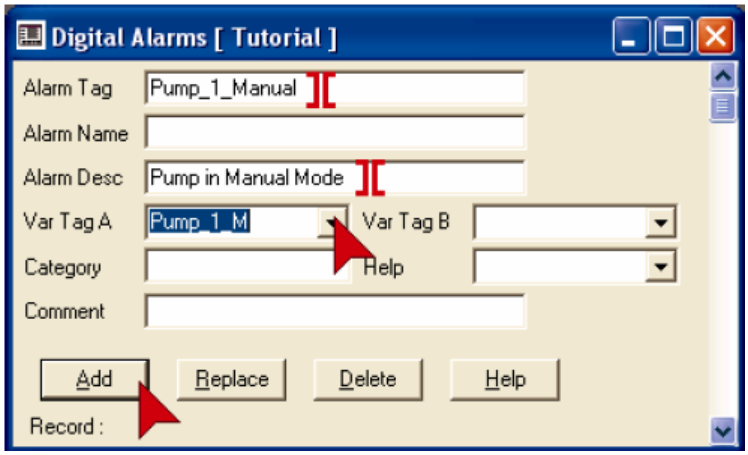
Thiết lập các Alarm

Bước tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập các ***Alarm***. ***Alarm*** có ý nghĩa là thông báo và ghi lại các trạng thái của các biến như các công tắc báo mức, báo nhiệt độ, dòng ….

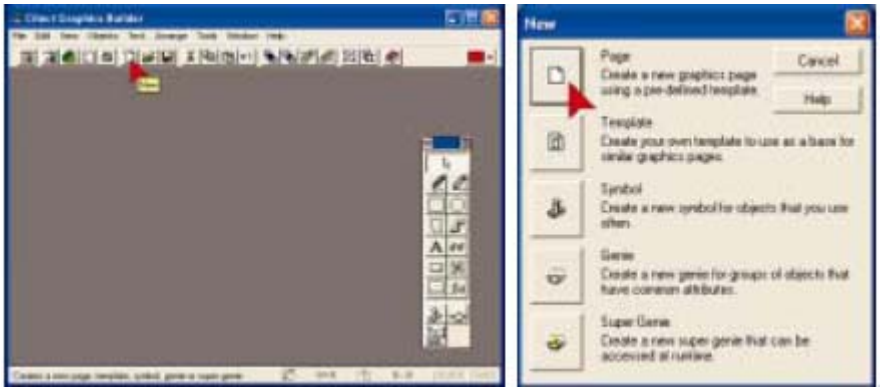
Bây giờ chúng ta sẽ quay về cửa sổ ***Project Editor***
Chọn menu ***Alarm/Digital Alarms.***

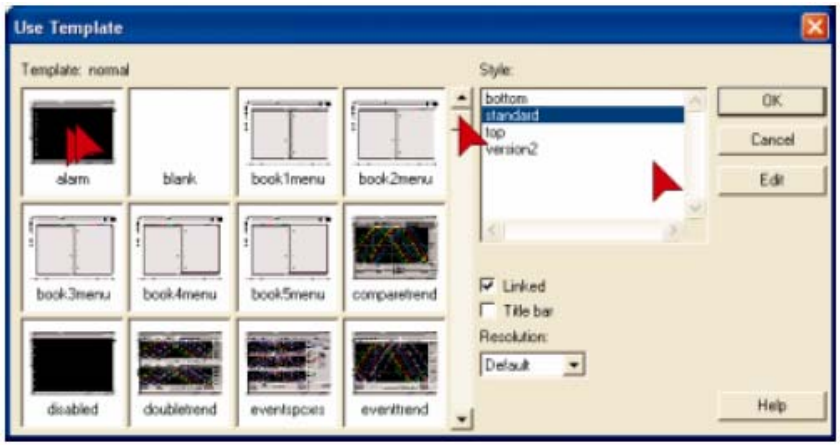


Và chúng ta sẽ phải điền vào hộp thoại giống như hình minh hoạ ở phía dưới và sau cùng bấm nút ***Add*** để hoàn tất.

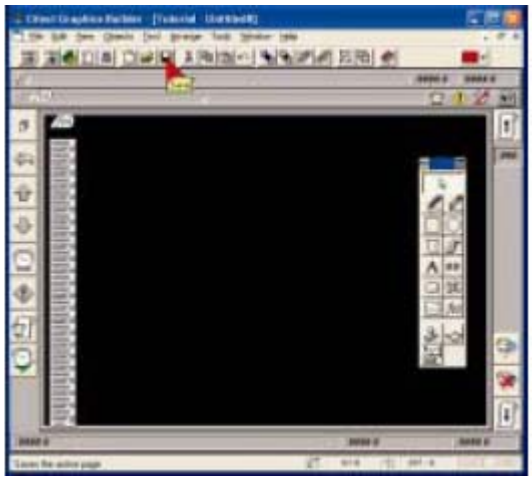


Để hiển thị các Alarm thì chúng ta sẽ phải tạo ra một trang để hiển thị các ***Alarm***, và chương trình đã tạo sẵn các trang ***Alarm*** và nhiệm vụ của chúng ta khá đơn giản. Tạo một trang mới như giống lúc ban đầu và chọn loại trang là ***Alarm***. Xem hình minh hoạ ở phía dưới.





Khi trang ***Alarm*** xuất hiện, việc đầu tiên là bạn nên lưu trang này lại.



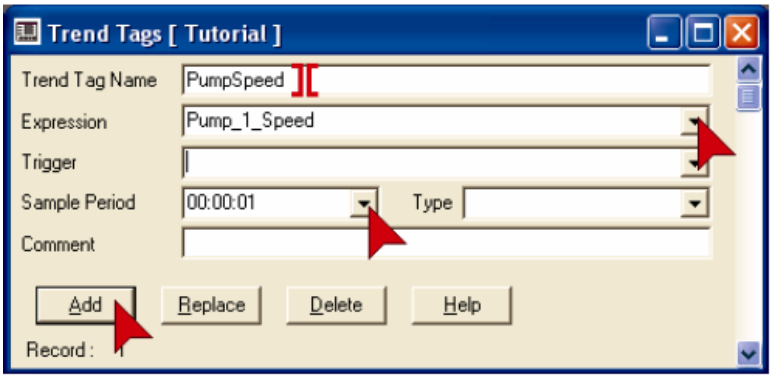
Công việc rất đơn giản và trang này sẽ hiển thị toàn bộ các ***Alarm*** mà bạn đã tạo ra như phần trên.

Thiết lập các Trend

Đầu tiên chúng ta phải tạo ra 1 tag dùng để chứa dữ liệu dạng **Trend.** Trên menu ở cửa sổ ***Project Editor***, chọn menu ***Tags/Trend tags***

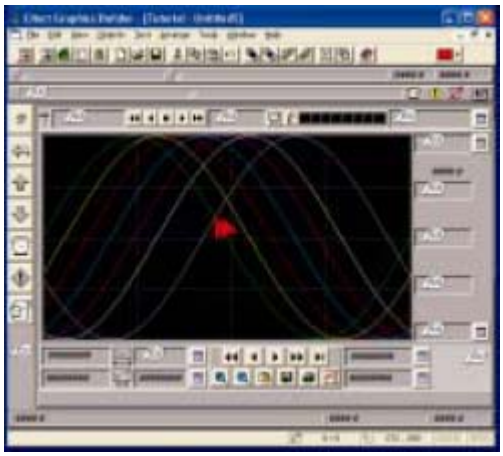


Và điền các thông tin vào các trường, tham khảo hình minh hoạ phía dưới. Sau đó nhấn nút Add để hoàn tất.

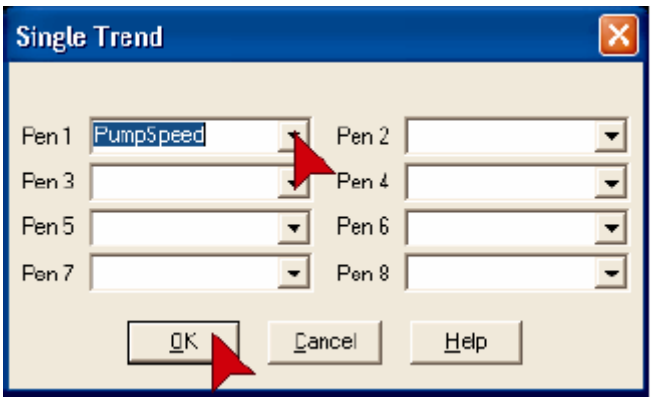


Lưu ý, có rất nhiều đặc tính của Trend có sẵn, trên hộp thoại nhấn phím tắt F2 để xem thêm và sau đó nhấn phím F2 thêm lần nữa để quay về menu cũ.

Tương tự như trên, chúng ta sẽ tạo ra 1 trang Trend để hiện thị tag trend mà chúng ta vừa tạo ra. Cũng giống như trang ***Alarm***, Trang ***Trend*** cũng được ***Citect*** hỗ trợ sẵn. Bạn quay về cửa sổ ***Graphic Builder*** mở một trang mới, chọn mẫu ***Trend*** là ***SingleTrend.***



Trên trang ***Trend*** nhấn đúp chuột vào vị trí bất kỳ, hộp thoại hiện lên, chọn ***Pen1*** là ***Tag*** đã tạo ra và chúng ta lưu trang này lại với tên mong muốn. Xem hình minh hoạ phía dưới.



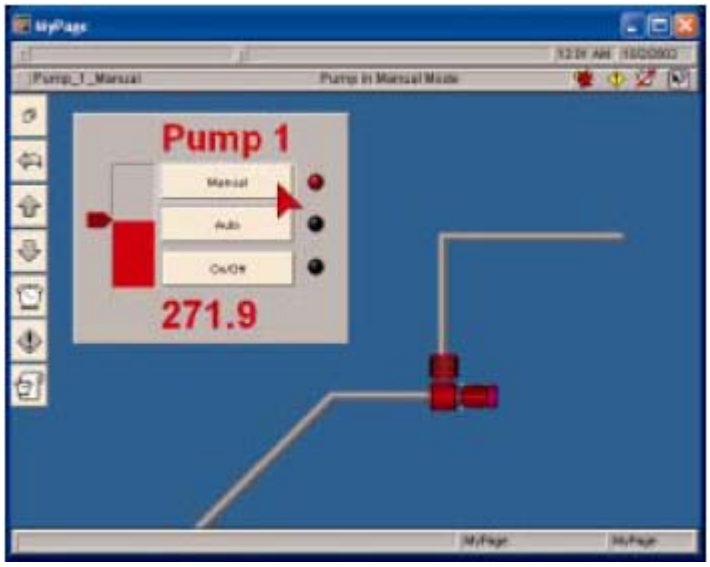
Chạy Thời Gian Thực - RunTime

Bây giờ là thời điểm chúng ta chạy thời gian thực và kiểm tra lại toàn bộ những gì mà chúng ta đã tạo ra.
Nhấn chuột vào biểu tượng ***Runtime***, chọn ***My Page*** trên trang màn hình.



Nhấn phím ***Auto*** sau đó nhấn phím ***On/Off***

Nhấn phím ***Manual*** sau đó Nhấn phím ***On/Off*** để kiểm tra màu của Bơm và các đường ống thay đổi.



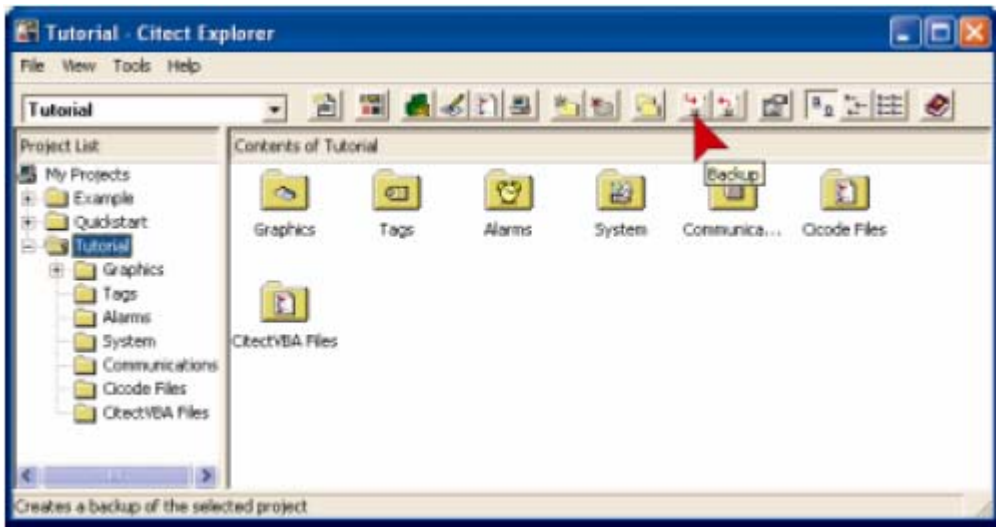
Bạn có thể quan sát các ***Alarm*** được phát ra bằng kích vào biểu tượng đồng hồ trên thanh công cụ phía bên phải của trang đồ hoạ mà chúng ta đã tạo ra.

Muốn quan sát ***Trend***, chúng ta nhấn vào nút ***Back***  để quay về trang đầu tiên và chọn trang ***Trend*** để quan sát tốc độ của bơm dưới dạng đồ thị.

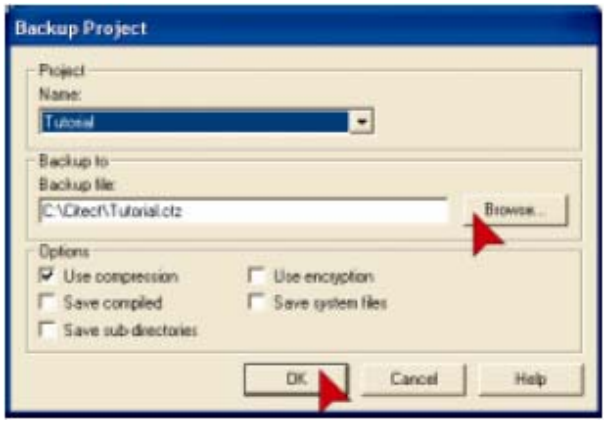
Như vậy về cơ bản chúng ta đã hoàn thành chương trình tạo ra một dự án nhỏ với phần mềm ***Citect*** và làm quen với các tính năng cũng như công cụ cơ bản nhất. Muốn thiết kế những dự án phức tạp hơn chúng ta phải trải qua 1 số khoá đào tạo nữa của ***Citect*** hoặc của các nhà đại lý phân phối cũng như tìm hiểu trên trang web chính thức www.citect.com hoặc tìm hiểu trong trợ giúp Helps có sẵn trong phần mềm. Nhưng cũng như bất kỳ một phần mềm nào về ***Scada***, ***Citect*** cũng cung cấp 1 tính năng hết sức quan trọng và hữu ích là sao lưu dự phòng ***Backup*** và phục hồi ***Restore*** một dự án.

Sao lưu dự án BackUp

Kích chuột vào biểu tượng Backup.



Dùng nút ***Browse*** để đặt file backup sẽ có đuôi dạng *.ctz vào thư mục mong muốn. Tất nhiên bạn cũng sẽ có thể gõ tên thư mục và tên file mới mà bạn muốn để tiện cho việc ghi nhớ và sử dụng, nếu thư mục đó chưa được tạo ra thì chương trình sẽ tự động tạo cho bạn thư mục đó.

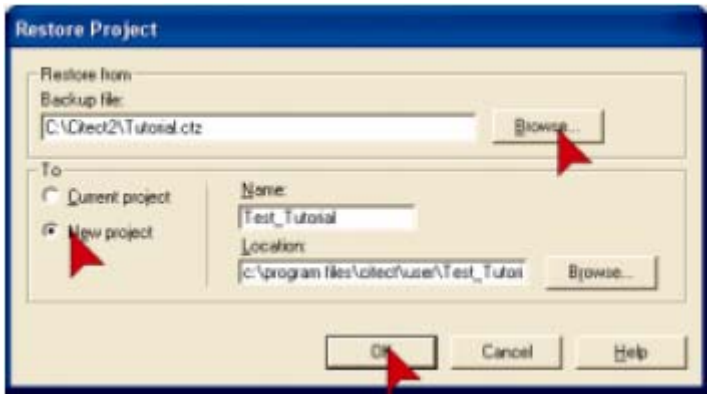


Công việc còn lại rất đơn giản, bạn bấm nút ***OK*** trên hộp thoại và chờ đợi trong khoảng thời gian ngắn, khoảng thời gian ngắn dài phụ thuộc vào chương trình bạn tạo ra đơn giản hay phức tạp.

Phục hồi dự án Restore

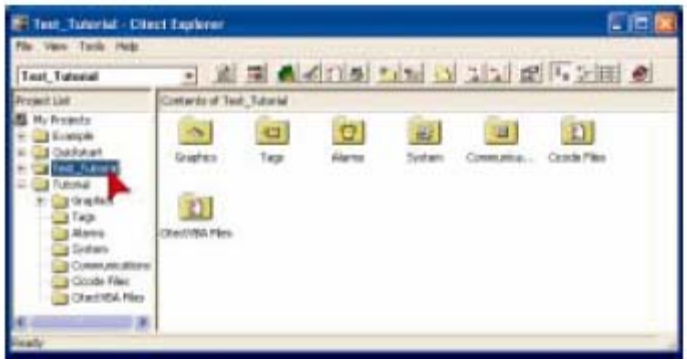
Bạn sẽ phục hồi dự án ***Restore*** từ file bạn đã sao lưu dự phòng, nhưng khi nào bạn sẽ cần dùng đến tính năng này. Khi chương trình của bạn bị lỗi trong khi bạn cố sửa chương trình cũ nhưng không thành công hoặc khi bạn là nhà tích hợp hệ thống, chương trình bạn tạo ra đã bàn giao cho khách hàng và hiện tại nó có lỗi, để giảm thiểu thời gian sửa chữa thì công việc đơn giản nhất là bạn phục hồi dự án từ file sao lưu. Trong khi phục hồi dự án, một dự án mới được tạo ra, bạn có thể chèn lên dự án hiện tại hoặc tạo ra một dự án mới và từ nay bạn sẽ dùng nó. Một lời khuyên là bạn nên chọn ra một dự án mới.

Bấm nút ***Browse*** để tìm file sao lưu mà bạn đã tạo ra từ trước. Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tạo ra một dự án mới từ file dự phòng. Chọn hộp kiểm tra ***New Project*** trên hộp thoại hiện lên, gõ tên dự án mà bạn mong muốn nhưng tốt nhất là để một cái tên gợi nhớ thể hiện đây là chương trình phục hồi để tiện cho việc quản lý nhiều dự án.



Trong hộp thoại ***Location*** sẽ chỉ ra đường dẫn sẽ lưu trữ thư mục của dự án sẽ được phục hồi, phần mềm đã mặc định đường dẫn này và tốt nhất không nên thay đổi vì đường dẫn này sẽ liên quan đến các đường dẫn đến các thư viện và sẽ dễ bị lỗi khi thay đổi đường dẫn này.

Sau đó bấm nút ***Ok*** trên hộp thoại và chờ trong thời gian ngắn. Mọi việc đã hoàn tất, trên cửa sổ ***Citect Explorer*** chọn dự án mới vừa phục hồi.



Chạy lại ***Computer setup*** từ menu ***File*** cho dự án mới như đã làm với dự án cũ, sau đó chạy chương trình.

Lưu ý khi sao lưu dự án, bạn phải chắc chắn rằng chương trình bạn sẽ sao lưu không có lỗi và đã chạy tốt, nếu không khi phục hồi dự án, lỗi này sẽ khiến bạn tiếp tục phải sửa chữa chương trình thì mới chạy được.

Như vậy với bài hướng dẫn nhanh này, bạn đã có được những kiến thức cơ bản về tạo một dự án với phần mềm ***Citect Scada*** và nắm được những công cụ cơ bản để thiết kế riêng cho minh những dự án về sau. Đây là bài hướng dẫn dành cho nhưng người mới làm quen với phần mềm Citect, đối với nhưng người đã có kinh nghiệm thì có thể liên lạc với chúng tôi – **Công ty TNHH Hải Sơn** nhà đại diện phân phối chính thức của Citect tại Việt Nam để nhận các tài liệu hướng dẫn chuyên sâu hoặc các khoá huấn luyện nâng cao. Có thể truy cập trang Web của ***Citect*** tại www.citect.com để cập nhật những thông tin mới nhất và các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật nhằm đem lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Ngoài ra thì trợ giúp trực tuyến Helps được tích hợp sẵn trong phần mềm là công cụ không thể thiếu đối với bất cứ người sử dụng nào, chúng ta có thể tìm được gần như đầy đủ các thông tin cần thiết cho những gì mình cần.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc bạn sẽ có nhiều thành công với sản phẩm Citect Scada.